

09. 胚の折り畳みが上部消化管に与える影響

所要時間：05:28

学習シート

コース概要

このビデオは、胚の折り畳みが上部消化管の発達に与える決定的な影響について深く掘り下げています。胚の屈曲が間葉にどのように影響し、頭蓋の基部を形成するかを説明するとともに、神経管、心臓、血管系などの構造の組織化に焦点を当てています。羊膜腔、脊索、前腸などの主要な用語が、消化管の形成におけるそれらの役割を示すために議論され、それによって臓器の発達と羊水の生命力学が結びつけられています。これは、胚発生の微妙な点を理解したいと願うすべてのセラピストにとって不可欠な、理論的かつ実践的なアプローチです。

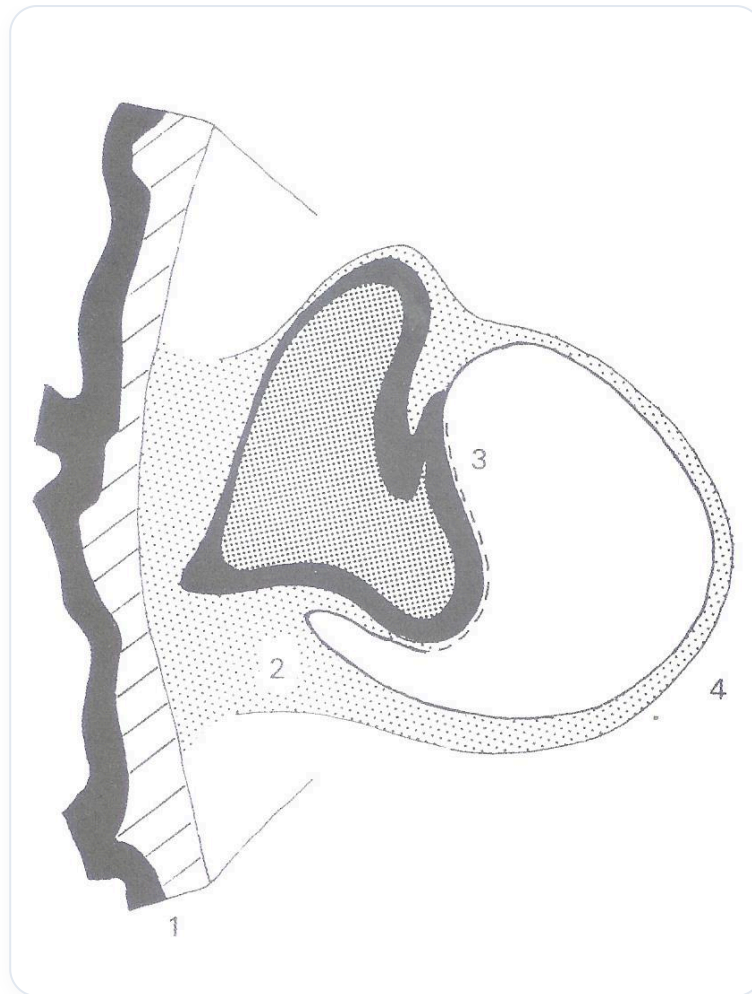
胚の屈曲が上部消化管に与える影響

胚の**屈曲の重要性**は、腸の上部で顕著に現れます。この胚の**屈曲運動**は、その発達に大きな変化をもたらします。

屈曲の際、脳の下にある間葉組織である**間葉**は、胚の長軸に対して垂直になります。この動きは美しい湾曲を作り出し、前後間の**圧迫**を引き起こし、頭蓋底の形成に寄与します。この動的なプロセスは、最初は緩い**軟骨場**を生成し、徐々に密になり、圧縮された**原始軟骨**を形成し、それによって強いエネルギーを放出します。

羊膜腔と**卵黄囊腔**は、この発達において重要な役割を果たします。胚が屈曲するにつれて、卵黄囊腔が移動し、神経管が巻き始めます。当初前方にあった心臓領域も、この屈曲運動の影響を受けます。

この運動の研究は、口のような目に見える面から咽頭腸まで、周辺から内部へと行われます。この屈曲運動は**顔の特異性**を組織します。**脊索**は神経管と動脈を誘導し、動脈系を囲む巻きつきが組織されます。



図一 味蕾

腸の上部は、心臓と脳のための**関節**として形成されます。**前腸**が現れ、発達中の上部腸を表します。この関節は、血管系を支点として、**羊水**によって時空間的に方向付けられ、組織化されます。

高い位置に見える心臓と、胚構造の巻きつきは、この関節を示しています。発達が進むにつれて、組織化は強化されます。大きな卵黄嚢とその痕跡が形成され、上部は屈曲運動を通じて組織化されます。

羊膜腔と心臓は、羊膜の成長によって推進される、心臓と脳のための関節となる空間を作り出します。このプロセスは、縦方向の平面で組織化される消化管の形成の始まりを示します。**尿膜**と**総排泄腔膜**を統合する腸の上部の境界設定が始まります。

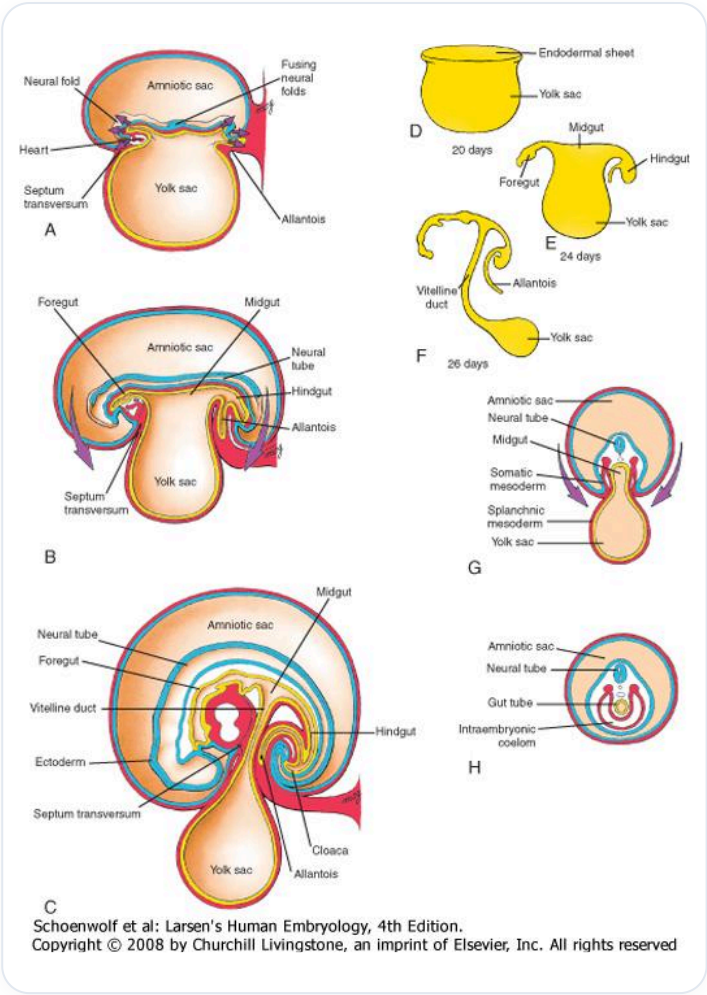


図一 説明図

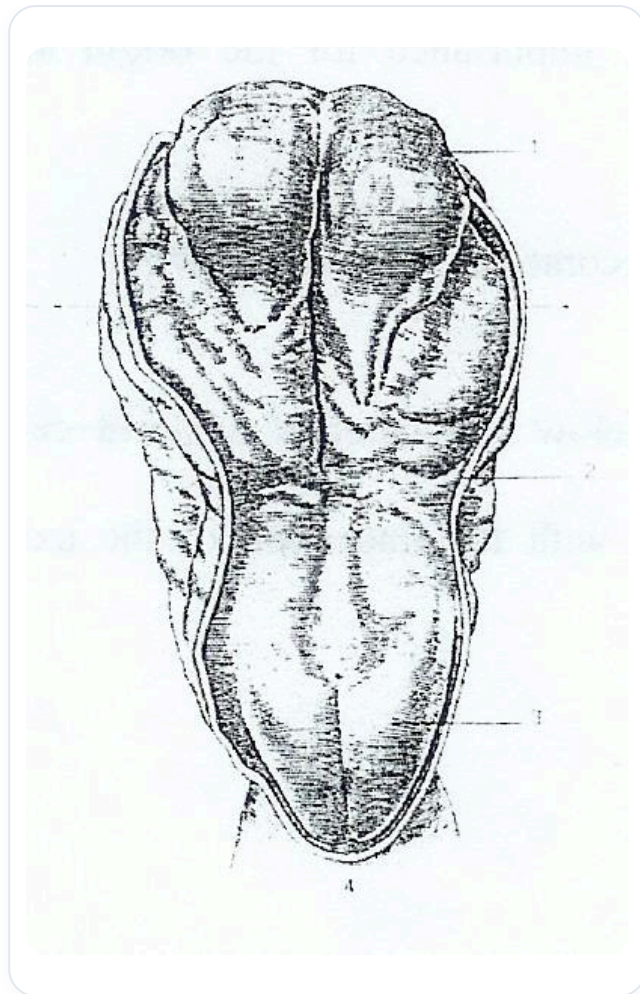
この膜と咽頭膜の間で、口腔レベルの口が発達します。脳、羊膜嚢、心臓のためのこの関節は、血管系の異なる成長速度によって組織化され、**中胚葉**によって方向付けられた脳と心臓のためのバランスを確立します。

血管の出現は、場、代謝濃度、軌道、**空胞形成**、間質粒子の存在など、さまざまな要素に依存します。これらの要素は動的であるため、胚発生中に一部の血管が出現したり消失したりすることが説明されます。当初、2つの大きな大動脈が1つの大動脈に集中します。

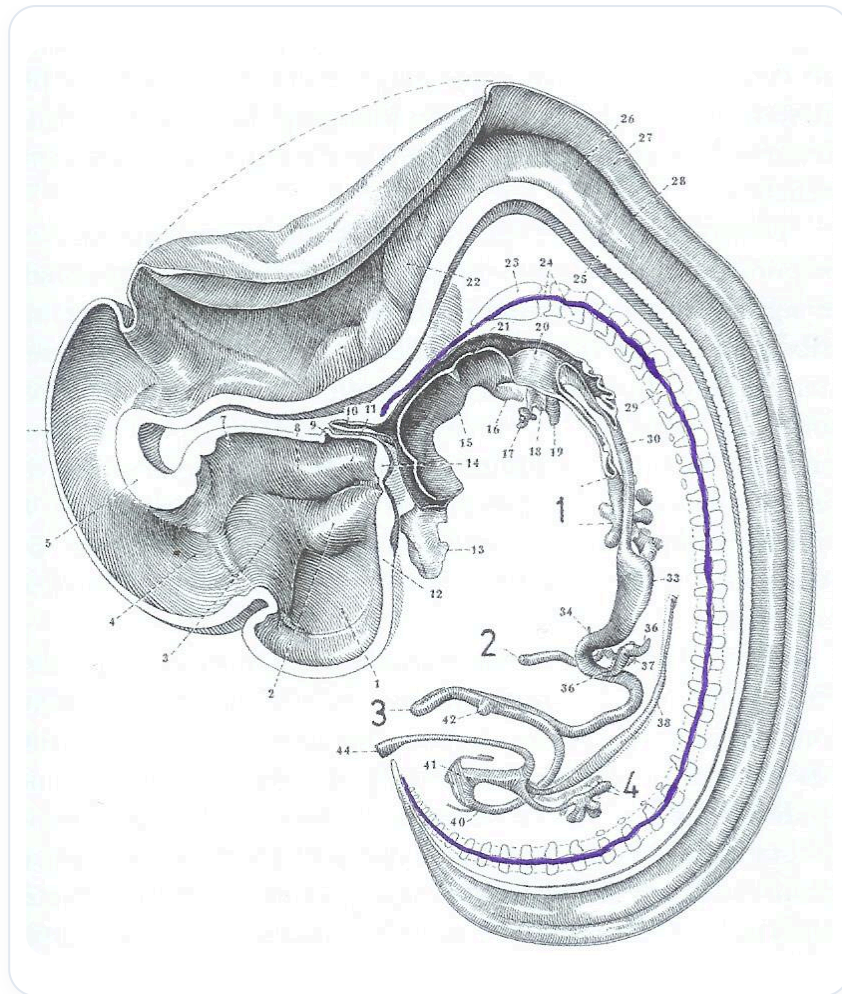
したがって、この屈曲の影響は、消化管の**内部境界設定**を組織するために不可欠です。次に、このプロセスの詳細に入ります。



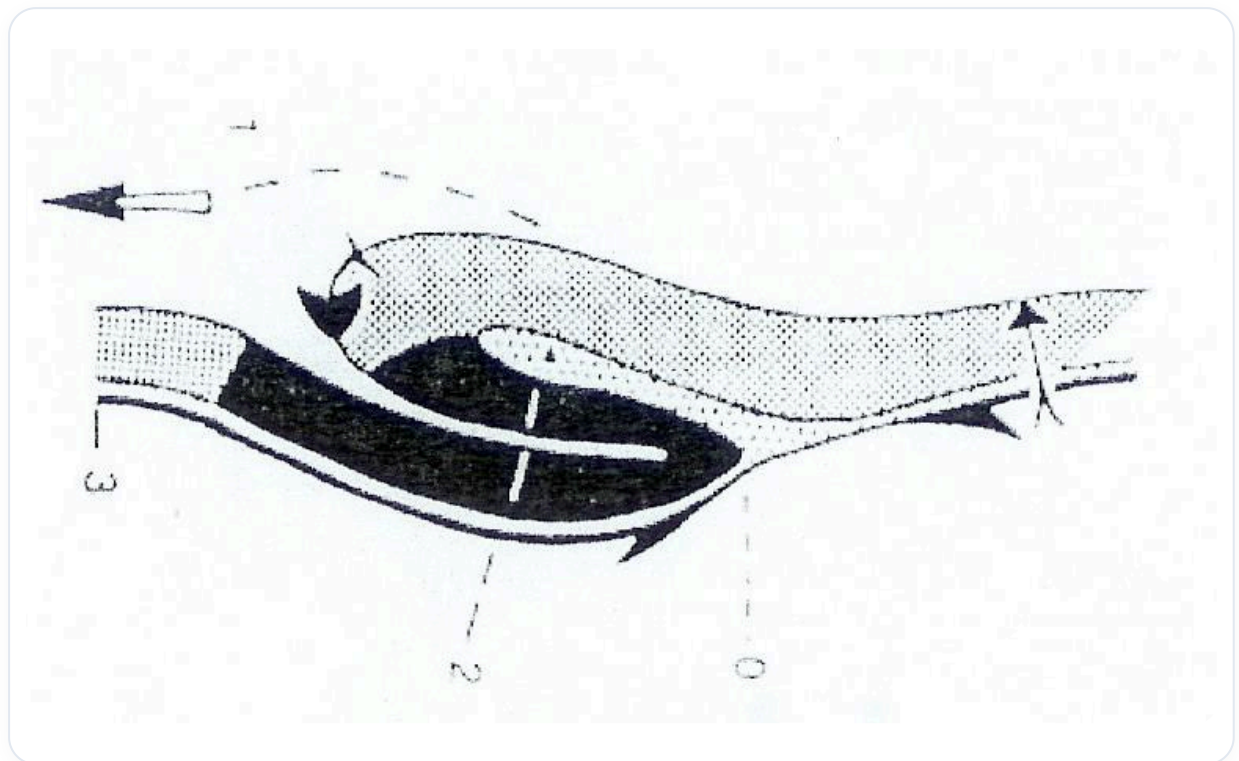
図一 胚の消化管



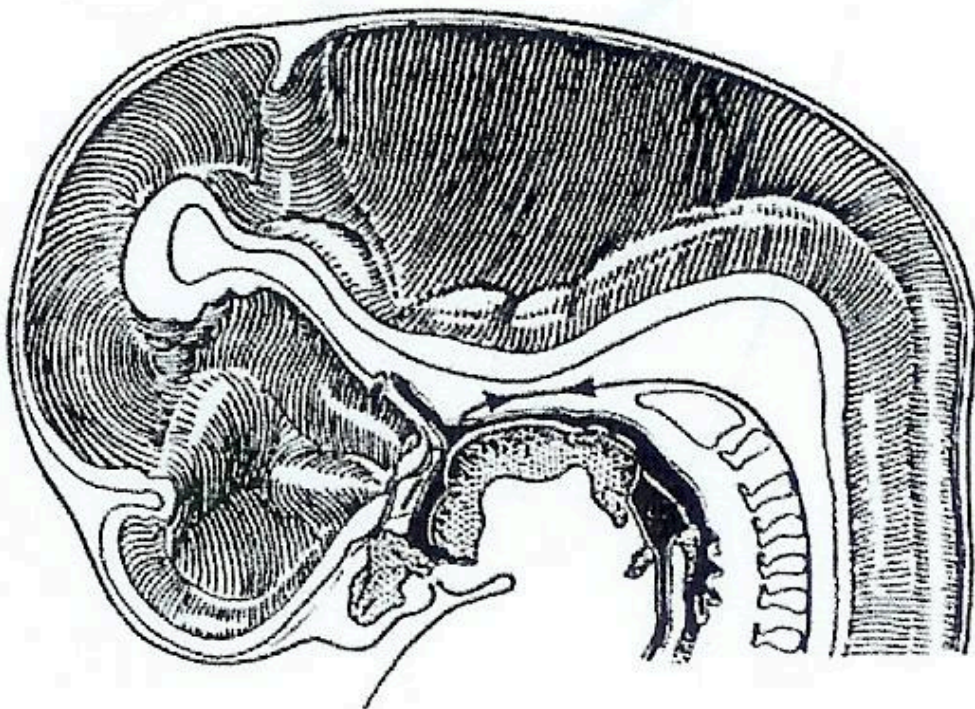
図一 ヒト胚の脳



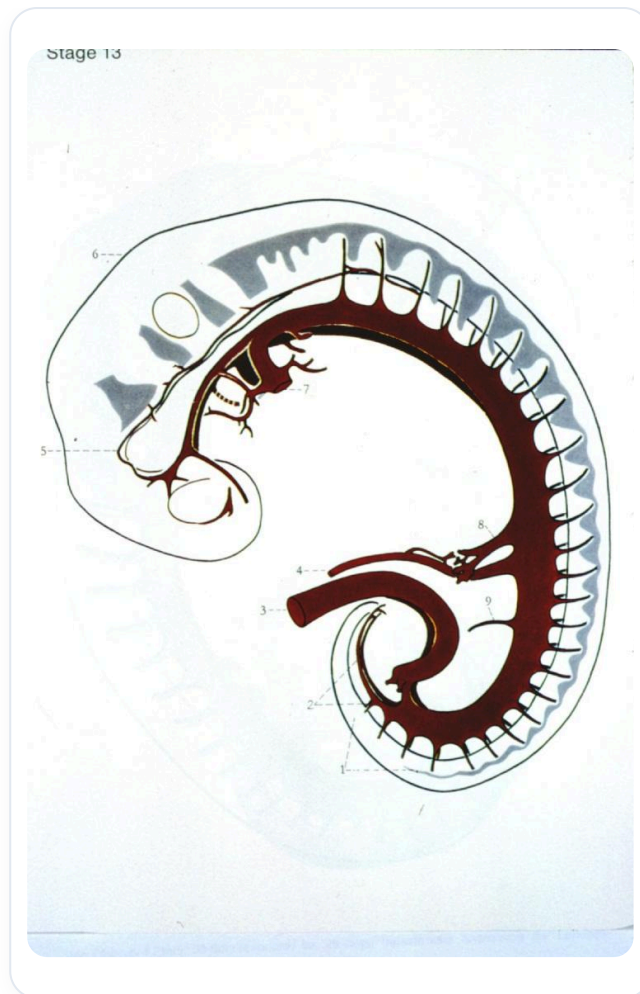
図一 ヒト胚 矢状断



図一 脊索の形成



図一 ヒト胚の矢状断面



図一 血管を有する胚



図一 説明図